

课程设计作品：超声波测距仪

组员：李洋 袁野 杨阳

一 引言（超声波测距目的，用途和优势）

测距现状：目前一般都采用波在介质传播速度和时间关系进行测量。常用的技术主要有激光测距、微波雷达测距超声波测距三种。激光测距。这是利用激光的单色性和相传播速度 V 易受空气中温度、湿度、压强等因素的影响，其中干性好、方向性强等特点，以实现高精度的计量和检测，如量长度、距离、速度、角度等等。手持式和便携式测距仪，作用距离为数百米至数十千米。一般应用到远距离测量。微波雷达测距是利用目标对电磁波反射来发现目标并测定其位置。根据微波雷达的用途不同，所测定的目标可能是飞机、导弹、车辆、建筑物、云雨等。微波测距一般应用于雷达系统，GPS 定位系统。超声波测距就是利用其反射特性，超声波发生器不断地发射出 40kHz 超声波遇到障碍物后反射回反射波，超声波接收器接收到发射波信号，并将其转换为电信号。相比于其它定位技术超声波定位技术成本低，制作容易，非常适合于短距离测量定位。

二 超声波测距原理

超声波发生器内部结构有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号，其频率等于压电晶片的固有振荡频时，压电晶片将会发生共振，并带动共振板振动，便产生超声波。反之，如果两电极间未外加电压，当共振板接收到超声波本时，将压迫压电晶片作振动，将机械能转换为电信号，就成为超声波接收器。在超声探测电路中，发射端得到输出脉冲为一系列方波，其宽度为发射超声的时间间隔，被测物距离越大，脉冲宽度越大，输出脉冲个数与被测距离成正比。超声测距大致有以下方法：① 取输出脉冲的平均值电压，该电压（其幅值基本固定）与距离成正比，测量电压即可测得距离；② 测量输出脉冲的宽度，即发射超声波与接收超声波的时间间隔 t ，故被测距离为 $S=1/2vt$ 。本测量电路采用第二种方案。由于超声波的声速与温度有关，如果温度变化不大，则可认为声速基本不变。如果测距精度要求很高，则应通过温度补偿的方法加以校正。

本方案以 ATmega16 为核心，通过对其软件编程，实现该对其围电路的适时控制，并提供给围电路所需的信号，包括频率振荡信号、数据处理信号和译码显示信号等。简

化了外围电路，且移植性好。整个硬件电路方框图如图 1。

声速与温度关系表：

温度(℃)	-30	-20	-10	0	10	20	30	100
声速(米/秒)	313	319	325	323	338	344	349	386

所需公式：

测出发射和接收回波的时间差 Δt ，然后求出距离 S 。在速度 v 已知的情况下，距离 S 的计算公式如下：

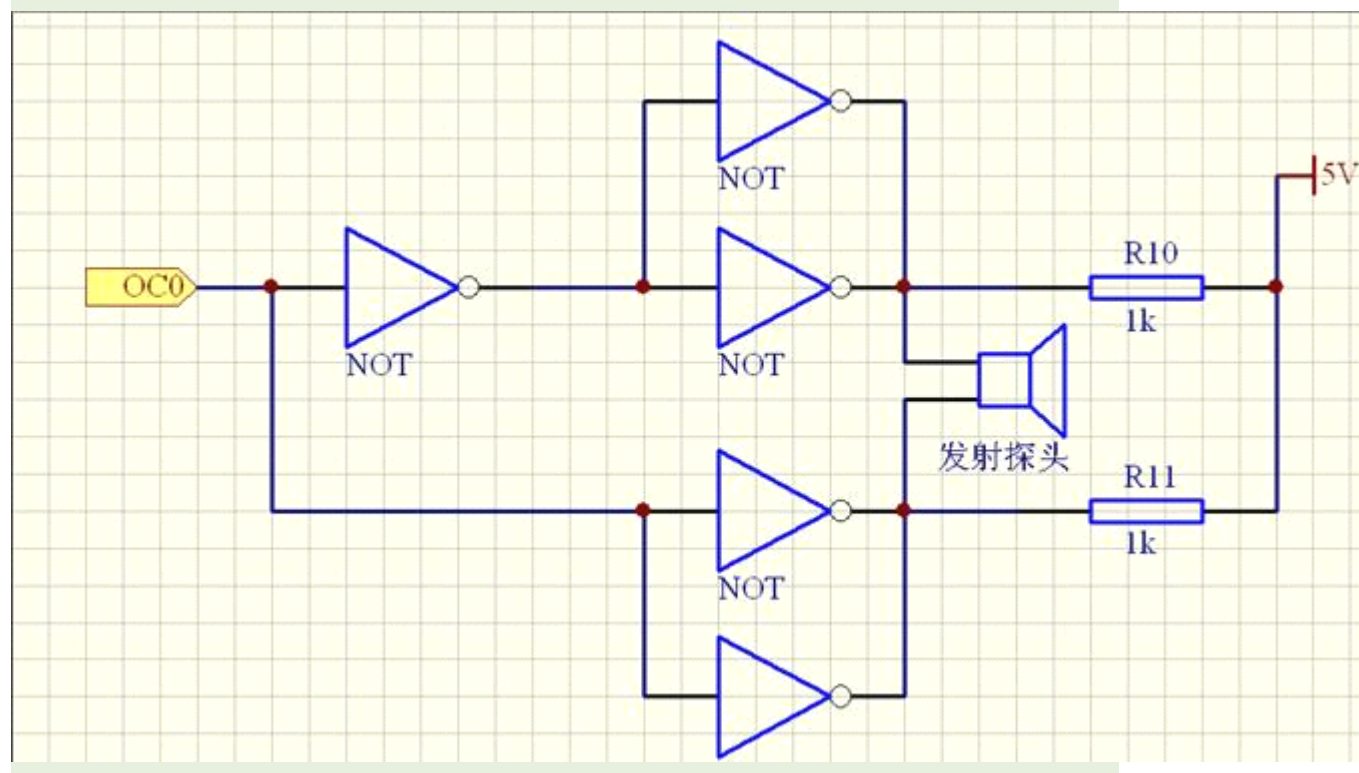
$$S = v\Delta t/2$$

在空气中，常温下超声波的传播速度是 340 米 / 秒，但其传播速度 V 易受空气中温度、湿度、压强等因素的影响，其中受温度的影响较大，如温度每升高 1°C ，声速增加约 0.6 米/秒。因此在测距精度要求很高的情况下，应通过温度补偿的方法对传播速度加以校正。已知现场环境温度 T 时，超声波传播速度 V 的计算公式可近似如下：

$$V = 331.5 + 0.607T$$

三 实验所需电路

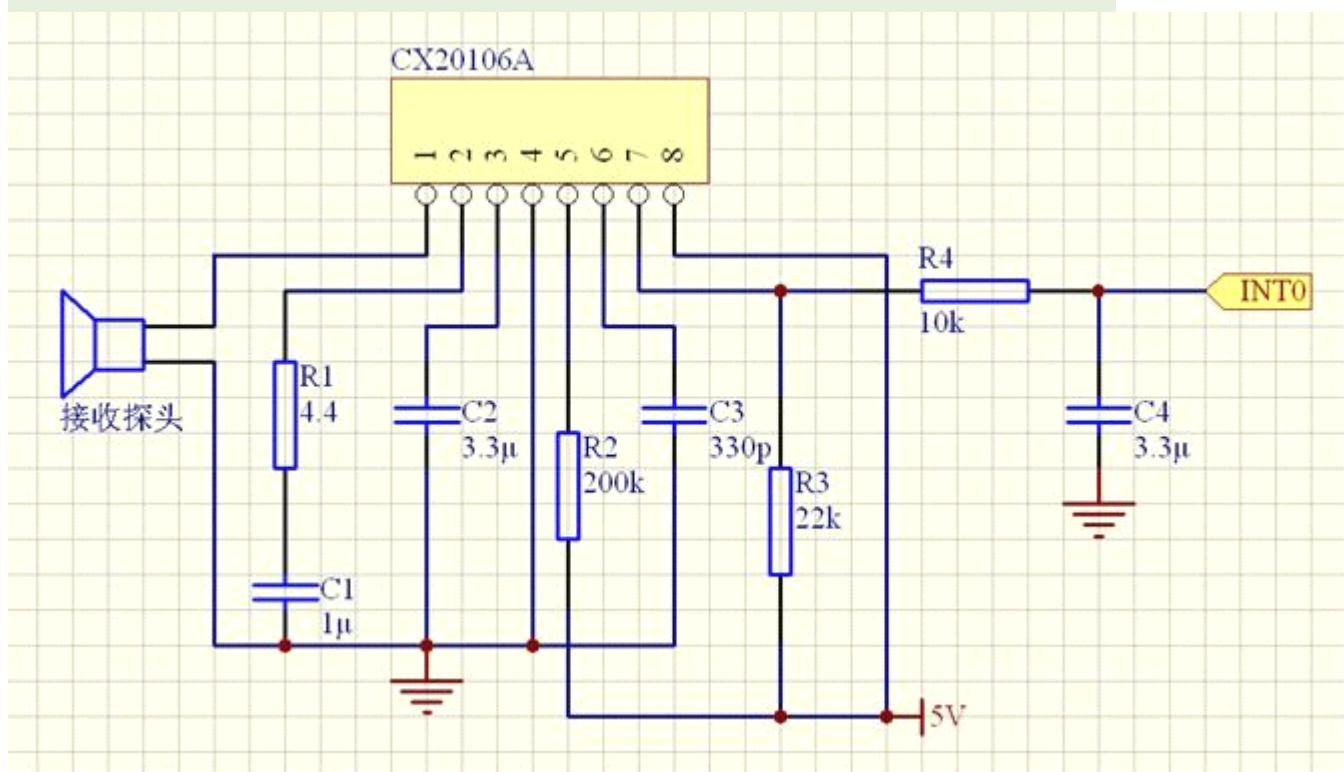
1 超声波发射电路



主要硬件单元的功能:

单片机 **OC1** 端输出的 **40kHz** 方波信号一路经一级反向器后送到超声波换能器的一个电极。另一路经两级反向器后送到超声波换能器的另一个电极。用这种推挽形式将方波信号加到超声波换能器两端。可以提高超声波的发射强度。输出端采用两个反向器并联。用以提 高驱动能力。上拉电阻 **R10**、**R20** 一方面可以提高反向器 **74LS04** 输出高电平的驱动 能力。另一方面可以增加超声波换能器的阻尼效果，缩短其自由振荡的时间。

2 超声波接收电路:



使用 CX20106A 集成电路对接收探头受到的信号进行放大、滤波。其总放大增益 80db。

以下是 CX20106A 的引脚注释。

脚：遥控信号输入端，该脚和地之间连接 PIN 光电二极管，该脚的输入阻抗约为 40kΩ。

脚：该脚与地之间连接??? RC 串联网路，它们是负反馈串联网路的一个组成部分，改变它们的数值能改变前置放大器的增益和频率特性。增大电阻 **R1** 或减小 **C1**,将使负反馈量增大，放大倍数下降，反之则放大倍数增大。但 **C1** 的改变会影响到频率特性，一般在实际使用中不必改动，推荐选用参数为 **R1=4.7Ω**，**C1=1μF**。

脚：该脚与地之间连接检波电容，电容量大为平均值检波，瞬间相应灵敏度低；若容量

小，则为峰值检波，瞬间相应灵敏度高，但检波输出的脉冲宽度变动大，易造成误动作，推荐参数为 $3.3\mu\text{f}$ 。

脚：接地端。

脚：该脚与电源间接入一个电阻，用以设置带通滤波器的中心频率 f_0 ，阻值越大，中心频率越低。例如，取 $R=200\text{k}\Omega$ 时， $f_0\approx 42\text{kHz}$ ，若取 $R=220\text{k}\Omega$ ，则中心频率 $f_0\approx 38\text{kHz}$ 。

脚：该脚与地之间接一个积分电容，标准值为 330pF ，如果该电容取得太大，会使探测距离变短。

脚：遥控命令输出端，它是集电极开路输出方式，因此该引脚必须接上一个上拉电阻到电源端，推荐阻值为 $22\text{k}\Omega$ ，没有接受信号是该端输出为高电平，有信号时则产生下降。

脚：电源正极， $4.5\sim 5\text{V}$ 。

最初，我们直接用 7 脚输出，但用示波器发现无信号是其输出高电平时同时夹杂这少量的低电平。因此，我们在此处再加一个旁通电容，平均其电压输出，以去除低电平信号。

四 软件

主要程序

五 系统测试

初次测试：物理楼 304dt 值 360~420 平均约 400（约合 2.35m）。

第二次测试：12#楼 423dt 值

256	247	250	254	266	233	248	242	247	238
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

平均 248.1 （约合 1.48m） $\sigma 9.4$

六 指标分析

两次测试结果均比实际距离稍大，即测得时间间隔偏长。我们认为这与系统的相应时间有关。进一步改进中。

七 设计所需硬件资源

产品硬件组成:ATMEGA16L 芯片 1 个、 CX2060A 芯片 1 个、 74LS04 芯片 1 个、 压电陶瓷超声换能器 2 个、 电容 (3.3 μ F 2 个、 1 μ F1 个、 330PF1 个) 5 个、 电阻 (1K Ω 2 个、 10 Ω 1 个、 6.8 Ω 1 个、 200K Ω 1 个、 22K Ω 1 个)6 个。

八 成员分工及工作情况

袁野: 负责程序的编写

杨阳: 负责电路焊接

李洋: 负责材料采购及系统测试

```
//ICC-AVR application builder : 2007-6-26 16:55:38
// Target : M16
// Crystal: 7.3728Mhz
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#include <stdio.h>
unsigned char tmp[4];
unsigned int t1,t2,dt;
void port_init(void)
{
    PORTA = 0x01;
    DDRA  = 0x00;
    PORTB = 0x00;
    DDRB  = 0x08;
    PORTC = 0x00; //m103 output only
    DDRC  = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    DDRD  = 0x00;
}

//TIMER0 initialize -
prescale:1 .....
.....01
// WGM: CTC
// desired value: 40KHz
// actual value: 39.853KHz (-0.4%)
void timer0_init(void)
{
    TCCR0 = 0x00; //stop
    TCNT0 = 0x00; //set count
```

```
OCR0 = 0x5c; //set compare, 40khz
TCCR0 = 0x19; //start timer
}

//TIMER1 initialize - prescale:256
// WGM: 0) Normal, TOP=0xFFFF
// desired value: 1Sec
// actual value: 1.000Sec (0.0%)
void timer1_init(void)
{
    TCCR1B = 0x00; //stop
    TCNT1H = 0x00; //setup
    TCNT1L = 0x00;
    OCR1AH = 0x70;
    OCR1AL = 0x7F;
    OCR1BH = 0x70;
    OCR1BL = 0x7F;
    ICR1H = 0x70;
    ICR1L = 0x7F;
    TCCR1A = 0x00;
    TCCR1B = 0x04; //start Timer
}

//UART0 initialize
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9600 (0.0%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart0_init(void)
{
    UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
    UCSRA = 0x00;
    UCSRC = BIT(URSEL) | 0x06;
    UBRRL = 0x2F; //set baud rate lo
    UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
    UCSRB = 0x98;
}

#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:12
void uart0_rx_isr(void)
{
    tmp[0]=UDR;
    if(0x6f==tmp[0])//键入 o 时
```

```
{
    DDRB = 0x08;//发
射 .....○
2
    t1=TCNT1;//起始时
间 .....
○3
    UDR=0x6b;//返回显示 k
}
    UDR=tmp[0];
    //uart has received a character in UDR
}

#pragma interrupt_handler int0_isr:2
void int0_isr(void)//收到波
{
    t2=TCNT1;//终止时
间 .....
○3
    DDRB = 0x00;//停止发
射 .....○2
    if(t2<t1)
    {

dt=t2+0xffff-t1; .....
..... ○3
    }
    else dt=t2-t1;
    UDR=0x61;//返回显示 a
    printf("%d",dt);
    t1=0;
    t2=0;
    dt=0;
    //external interupt on INT0
}

//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
{
    //stop errant interrupts until set up
    CLI(); //disable all interrupts
    port_init();
    timer0_init();
    timer1_init();
}
```

```
uart0_init();

MCUCR = 0x02;
GICR  = 0x40;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
}

void main(void)
{
    init_devices();
    while(1)
    {
        ;
    }
}
```

○1 利用 T0 的 CTC 模式产生 40kHz 的方波。○2 用控制 PB3 的 DDR 的值来控制超声波的发射与停止。○3 用 T1 256 分频的 T-Clock 作为计时基本单位，通过读取 TCNT1 的值获取时间信息。○4 利用外部中断 INT0 捕捉接收电路的信号标志（CX20106A 的 7 脚接 INT0）。